

Declaración de Impacto Ambiental

“Instalación de Estaciones de Servicio Semi- Móviles Rajo Escondida, MEL”

Anexo 2.3 Antecedentes Respecto de Flora y Vegetación Terrestre



Contenidos

1. Introducción	1
2. Objetivos	1
3. Metodología	1
4. Resultados	3
5. Conclusiones	10
6. Referencias Bibliográficas	10

1. Introducción

En el presente Anexo se entregan los antecedentes asociados a la Flora y Vegetación Terrestre, para el área de influencia del Proyecto **“Instalación de Estaciones de Servicio Semi-Móviles Rajo Escondida, MEL”**, en adelante “el Proyecto”, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012, sobre presentar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia, características o circunstancias del artículo 11° de la citada Ley que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

Se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la Flora y Vegetación Terrestre para el área de influencia definida para cada una de las estaciones de servicio semi-móviles, correspondientes a PSM-07, PSM-08, PSM-09 y PSM-10.

En este contexto, el presente Anexo presenta una revisión bibliográfica de la Flora y Vegetación Terrestre asociada al área de emplazamiento del Proyecto y en general de las áreas aledañas a Minera Escondida Limitada, realizando una revisión exhaustiva de los antecedentes de este componente ambiental y analizando la presencia de éstos en el área estudiada y descritas en proyectos evaluados en el e-seia.

2. Objetivos

El objetivo general para el componente Flora y Vegetación Terrestre es caracterizar la potencial existencia de vegetación y flora vascular terrestres mediante la revisión bibliográfica en términos de su diversidad y nivel de endemismo, dentro del área de influencia definida para cada una de las estaciones de servicio semi-móviles.

Cabe señalar que, para cumplir adecuadamente con los objetivos propuestos, se utilizó la metodología propuesta en la *“Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N°1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

3. Metodología

3.2 Determinación del Área de Influencia

El Proyecto se desarrolla en su totalidad al interior de la faena de Minera Escondida Limitada, en un área ya intervenida, considerándose como área de influencia a la superficie directamente afectada por la obras y partes del Proyecto más un buffer de 50 m, considerando las cuatro estaciones de servicio semi-móvil, correspondientes a PSM-07, PSM-08, PSM-09 y PSM-10.

La definición del área de influencia se basó en lo establecido en la *“Guía para la descripción del área de influencia”* (SEA, 2017), considerando los elementos de los ecosistemas terrestres e impactos potenciales aplicados al componente flora y vegetación¹, correspondientes a:

¹ Disponible en SEA, 2015: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

- Flora: pérdida de una comunidad de flora o vegetación, modificación de la composición florística de una comunidad.
- Atributos de las especies: ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación.
- Ecosistema: modificación o pérdida de hábitat de flora, fragmentación del ecosistema.

Los elementos anteriormente planteados fueron analizados bibliográficamente, respecto al marco biogeográfico de la vegetación, además de estudios de líneas de base ambiental aprobados por el SEIA, los cuales se encuentran cercanos al área del Proyecto.

3.3 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La recopilación de antecedentes bibliográficos se realizó tanto en el área de influencia definida para cada una de las estaciones de servicio semi-móvil, como para la totalidad del área de Minera Escondida Limitada y sus alrededores, basándose en los antecedentes existentes sobre vegetación presente en la II Región de Antofagasta, el trabajo “La vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” de Gajardo (1994) y “Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile” de Luebert & Pliscoff (2006), describiendo la composición florística del área de estudio incluyendo dentro del análisis especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas ambos autores antes señalados.

3.4 Marco Normativo

El marco normativo para el componente Flora y Vegetación Terrestre, incluye el estado de la flora según la normativa vigente en materia de especies en categoría de conservación: D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09, del Ministerio Secretaría General de la República (MINSEGPRES); D.S. N° 33/12, D.S. N° 29/2012, D.S. N° 41/12, D.S. N° 42/12, D.S. N° 19/13, D.S. N° 13/13 y D.S. N° 52/14 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

3.5 Recopilación de Antecedentes del SEIA

Se realizó una revisión de antecedentes relativos a proyectos ubicados en las cercanías de Minera Escondida Limitada y que se encuentren en proceso de evaluación en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y/o con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

4. Resultados

4.2 Determinación del Área de Influencia

Como fue mencionado en el Capítulo 1 “Descripción de Proyecto” de la presente DIA, el Proyecto se emplaza administrativamente en la Comuna, Provincia y Región de Antofagasta.

Para efectos de la presente descripción, se consideró como área de influencia la superficie utilizada por las partes y obras del Proyecto correspondiente a caminos, instalaciones asociadas a las edificaciones de cada estación de servicio semi-móvil, incluyendo un buffer de 50 m, superficie que se observa en la **Tabla 1**, para cada una de las estaciones de servicio semi- móviles.

Tabla 1. Superficie Área de Influencia de las Estaciones de Servicio Semi-Móviles

Estación de Servicio Semi-Móvil	Superficie Área de Influencia (ha)
PSM-07	6,60
PSM-08	3,06
PSM-09	5,96
PSM-10	6,62

Fuente: Grupo Gestiona Consultores, 2018.

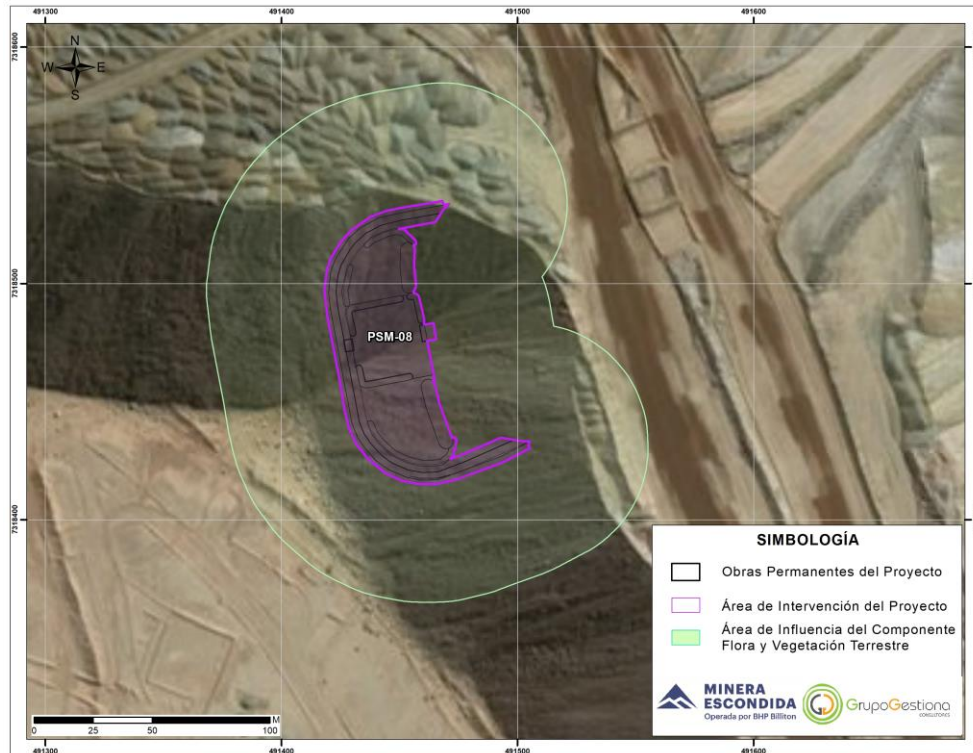
A continuación, se presentan las Figuras con el área de influencia definida para cada una de las estaciones de servicio semi-móviles. De igual forma, el **Anexo 2.6** de la DIA presenta fotografías de las áreas asociadas al presente Proyecto, las cuales reflejan su actual nivel de intervención.

Figura 1. Área de Influencia Componente Flora y Vegetación Terrestre PSM-07



Fuente: Grupo Gestiona Consultores, 2018.

Figura 2. Área de Influencia Componente Flora y Vegetación Terrestre PSM-08



Fuente: Grupo Gestiona Consultores, 2018.

Figura 3. Área de Influencia Componente Flora y Vegetación Terrestre PSM-09



Fuente: Grupo Gestiona Consultores, 2018.

Figura 4. Área de Influencia Componente Flora y Vegetación Terrestre PSM-10



Fuente: Grupo Gestiona Consultores, 2018.

El análisis del área de influencia específica del Proyecto, indica que para los sectores de emplazamiento de las partes, obras y acciones de cada estación de servicio semi-móvil, así como también su entorno inmediato, se inserta en zonas descubiertas de vegetación (denudadas), con intervención antrópica y de carácter industrial.

Tal como se indicó anteriormente, el área del Proyecto se encuentra en toda su extensión modificada producto de las actividades relacionadas con la operación de Minera Escondida Limitada, por lo que las formaciones vegetacionales y ejemplares de flora se encuentran totalmente ausentes dentro del área de influencia, descartando a partir de estos antecedentes elementos singulares o de interés ambiental (ver fotografías del área en el **Anexo 2.6** de la DIA).

4.3 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

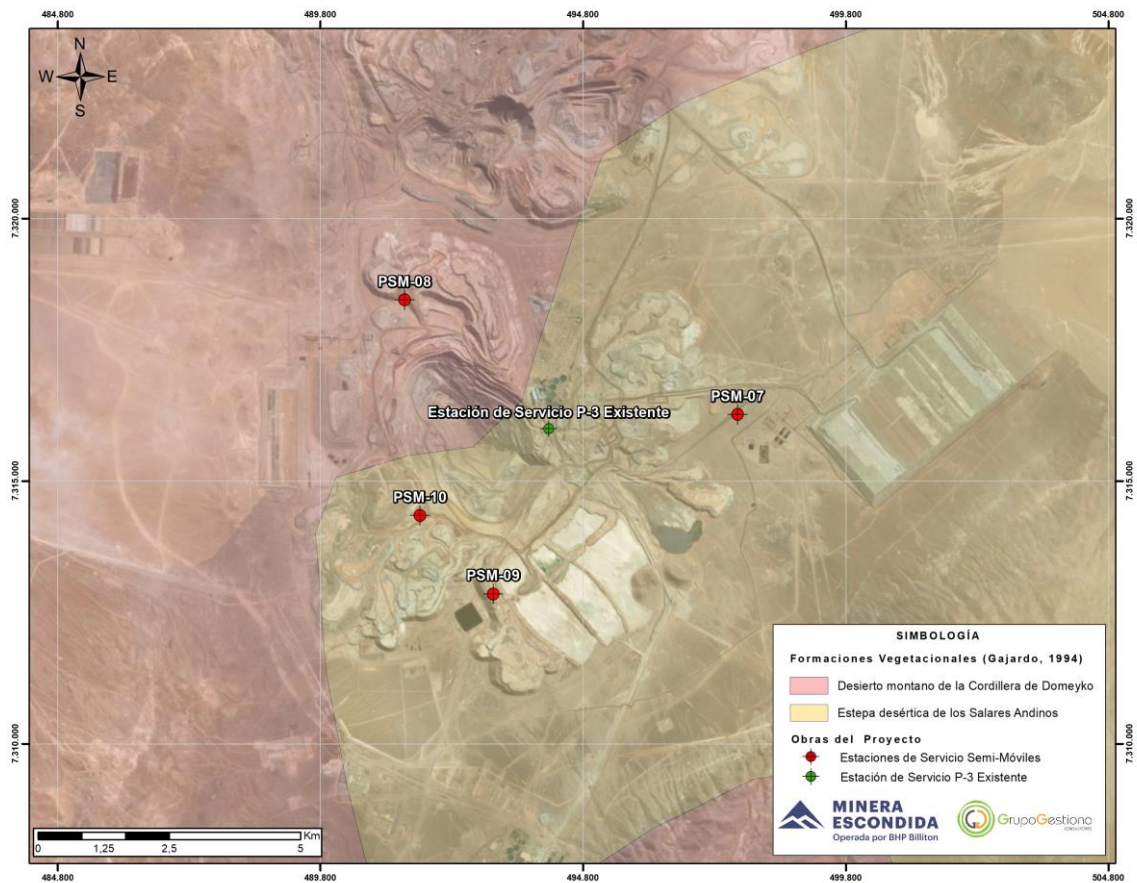
A escala nacional, de acuerdo a lo presentado por Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra dentro de dos Formaciones Vegetacionales, tal como se muestra la **Figura 5**.

Para el área de influencia de la PSM-08, la formación asociada corresponde a “Estepa Alto-Andina”, “Sub-Región del Altiplano y de la Puna”, asociada a la formación vegetacional “Estepa Desértica de los Salares Andinos”. Esta formación vegetal que se encuentra ubicada en la Cordillera de los Andes, en el sur de Antofagasta y en el norte de Atacama, cubriendo un amplio territorio en que el paisaje está dominado por la presencia de los grandes salares andinos. Su fisonomía es netamente desértica, con una vegetación muy rala, que sólo en lugares especialmente favorables alcanza una cierta densidad.

La comunidad asociada corresponde a *Adesmia sentís*, donde su composición florística es compleja y pereciera corresponder a sectores húmedos en altitud, en una posición similar a la de los bofedales altiplánicos, pero con afluencia hídrica solamente temporal.

Para el área de influencia de las demás estaciones de servicio semi-móviles, correspondientes a PSM-07, PSM-09 y PSM-10 se encuentra la Región del Desierto, Sub-Región del Desierto Andino, formación vegetacional “Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko”, la cual corresponde a una formación de la “Región del Desierto”, específicamente de la “Sub-Región del Desierto Andino”. Esta formación se encuentra ubicada en el extenso macizo montañoso de la Cordillera de Domeyko, al sur-oeste del Salar de Atacama y se extiende por la II y III región del país. Estas regiones, se detallan en la **Figura 5**.

Figura 5. Distribución Espacial de las Formaciones Vegetacionales Según Gajardo (1994) en el Área del Proyecto



Fuente: Grupo Gestiona Consultores, 2018, en base a Gajardo, 1994.

De acuerdo a lo presentado por Luebert y Plischoff (2006), el área donde se proyecta la estación de servicio semi-móvil PSM-08, se encuentra ubicado dentro del Piso vegetacional Matorral bajo desértico tropical andino de *Atriplex imbricata* y *Acantholippia deserticola*. La distribución corresponde en las zonas precordilleranas de las regiones de Antofagasta y Tarapacá, 2.500-3.300 m (zona norte) y 3.500-3.800 m (zona sur). se encuentran asociado a los pisos bioclimáticos supratropical ultra hiperárido, árido y semi árido inferior hiperoceánico, en su rango de distribución, posiciones orotropicales inferiores.

Esta categoría se caracteriza por ser una formación de matorral muy abierto con o sin suculentas, generalmente dominado por *Atriplex imbricata*, *Acantholippia deserticola* y *Ambrosia artemisioides*, en el que otras especies como *Chuquiraga kuyschellii*, *Oreocereus leucotrichus* o *Stipa frígida* pueden ser localmente abundantes. La composición florística que compone este piso vegetacional, se detalla en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Piso y Formación Vegetal Asociada Según Pliscoff (2006), en el Área del Proyecto

Piso Vegetacional	Formación	Composición Florística
Matorral bajo desértico tropical andino de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Acantholippia desertícola</i>	Matorral muy abierto de <i>Atriplex imbricata</i> , <i>Acantholippia desertícola</i> y <i>Ambrosia artemisioides</i>	<i>Atriplex imbricata</i> , <i>Acantholippia desertícola</i> , <i>Ambrosia artemisioides</i> , <i>Chuquiraga kuschelii</i> , <i>Oreocereus leucotrichus</i> , <i>Stipa frigida</i>

Fuente: Grupo Gestiona Consultores, 2018, en base a Luebert y Pliscoff (2006).

Para el área donde se proyecta el emplazamiento de la PSM-07, PSM-09 y PSM-10 se encuentra el piso vegetacional Matorral Bajo Desértico Tropical Interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, el cual se describe como un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en los que domina *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, donde, la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula escasa humedad (recibe influencias marginales de lluvias de verano), tal como se presenta en la **Tabla 3**.

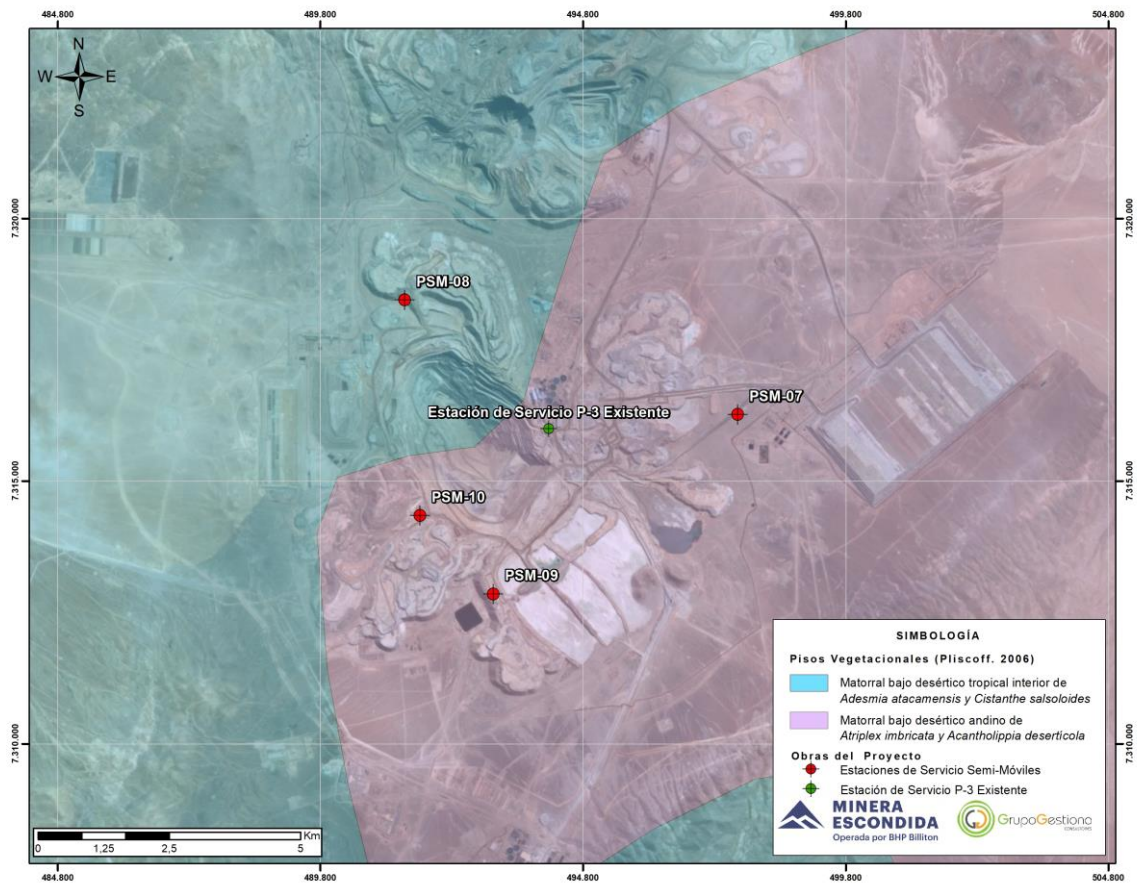
Tabla 3. Piso y formación vegetal asociada según Pliscoff (2006) en el área de influencia del Proyecto

Piso Vegetacional	Formación	Composición Florística
Matorral bajo desértico tropical interior de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>	Matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en los que domina <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>	<i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Argelyia tementosa</i> , <i>Atriplex imbricata</i> , <i>Cistanthe salsoloides</i> , <i>Dinemandra ericoides</i> , <i>Ephedra breana</i> , <i>Hoffmanseggia doellii</i> , <i>Huidobria fruticosa</i> , <i>Urrmeneta atacamensis</i> .

Fuente: Grupo Gestiona Consultores, 2018, en base a Luebert y Pliscoff (2006).

La distribución de ambos pisos vegetacionales en el área del Proyecto se detallan en la **Figura 6**.

Figura 6. Distribución Espacial de los Pisos Vegetacionales, según Pliscoff, 2006 en el Área del Proyecto



Fuente: Grupo Gestiona Consultores, 2018, según Pliscoff, 2006.

4.4 Revisión Antecedentes del SEIA

Se revisaron los antecedentes de proyectos evaluados en el marco del SEIA, dentro de los cuales se encuentra el Proyecto “Optimización Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Villa Cerros Alegres” de Minera Escondida Limitada (RCA N°0345/2017), donde se incorpora el uso de suelo “Sin Vegetación”, el cual ocupa casi la totalidad del área de dicho Proyecto, identificándose dos unidades homogéneas de vegetación (UHV), las cuales corresponden a formaciones de *Oxalis* spp. asociada a situaciones microtopográficas favorables en términos hídricos y que según (Luebert & Pliscoff, 2006, se trata de una unidad monoespecífica de cobertura rala, que forma parte de una comunidad mayor, asociada a especies dominantes del matorral desértico. Su renovación puede verse influenciada por la ocurrencia marginal de precipitaciones estivales. En cuanto a la clasificación de especies originarias del país, ninguno de los elementos florísticos identificados para el área de dicho Proyecto se encuentra dentro de las especies del listado establecido por el D.S. 68/2009.

Por su parte, en la caracterización realizada para la DIA del proyecto “Ampliación Planta de Emulsión Matriz”, no se identificaron especies de flora, al estar en una zona modificada antrópicamente (Área Industrial), sin recubrimiento vegetal en toda la extensión del Proyecto.

5. Conclusiones

El área de influencia del Proyecto se encuentra en uno de los suelos categorizados como áreas urbanas e industriales (CONAF, CONAMA & BIRF, 1999), en un 100% de su superficie. Este suelo se caracteriza por no presentar cobertura vegetal debido a la actividad antrópica en el sector, con fines mineros.

Por otra parte, y según la revisión de antecedentes entregados por proyectos evaluados en el SEIA, se establece que en zonas cercanas al área de influencia establecida para cada una de las estaciones de servicio semi-móviles, no se encuentran especies tanto de flora como de vegetación, correspondiendo a sectores ya intervenidos sin presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación nacional.

De acuerdo a esto, es posible establecer que el área de influencia del Proyecto se encuentra intervenida, sin recubrimiento vegetal de por medio y no generará efectos adversos significativos respecto al componente Flora y Vegetación Terrestre.

6. Referencias Bibliográficas

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales*. Santiago, Chile. 88 p.

CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

Gajardo R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 165 p.

Luebert F. & Pliscoff P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile*. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

MMA, 2016. *Diagnostico estado y tendencias de la Biodiversidad: Región de Valparaíso*. Proyecto N° 82692: “Planificación Nacional de la Biodiversidad para apoyar la implementación del Plan Estratégico de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) 2011-2020”. 68 pp.

SAG, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SEA, 2017. *Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*. 48pp.

SEIA, 2015. *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*. 98 pp.

Decreto Supremo N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. *Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.* Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. *Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.* Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. *Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.* Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. *Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.* Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. *Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.* Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD. N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

MEL, 2016. Informe Caracterización Ambiental DIA “Optimización Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Villa Cerros Alegres”.

MEL, 2017. Informe de Caracterización Ambiental Flora y Vegetación DIA “Ampliación Planta de Emulsión Matriz”.